МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



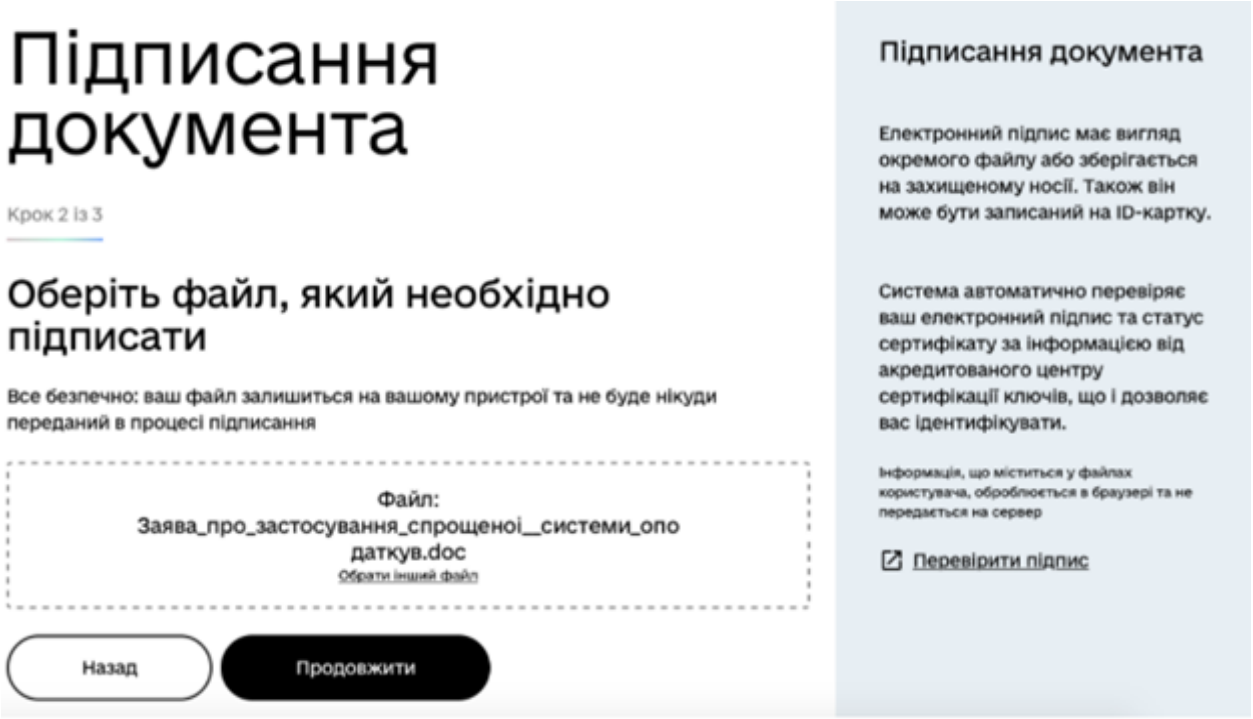
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Загальний звіт
з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»
на тему: «Загальний звіт щодо виконання пр.робіт»

Виконав:
студент групи 121-23-3
Хіміч Данило
Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

1. **Загальний звіт про підписання документів за допомогою КЕП (Кваліфікованого електронного підпису)** — це офіційний документ або автоматично згенерований реєстр, який містить повну інформацію про всі операції накладання електронних підписів на документи в межах організації або конкретного бізнес-процесу за певний період.



Наведів структуру та ключові компоненти, які зазвичай включає такий звіт.

Основні елементи звіту

1. **Загальна статистика**:
   - **Усього документів** у системі за звітний період.
   - Кількість **успішно підписаних** документів.
   - Кількість документів, що **очікують на підпис**.
   - Кількість **відхилених** або анульованих документів.

2. **Детальний реєстр операцій (Таблиця)**:
   - **ID / Номер документу**: унікальний ідентифікатор у системі ЕДО.
   - **Назва та тип документу**: (наприклад, *Акт виконаних робіт №5*, *Договір поставки*).
   - **Дата та час**: точний час накладання підпису (згідно з позначкою часу КЕП).
   - **Підписант**: ПІБ особи, посада та назва компанії/підрозділу.
   - **Серійний номер сертифіката**: унікальний номер КЕП, яким було здійснено підписання.

- **Статус верифікації**: підтвердження чинності сертифіката на момент підписання (результат перевірки через OSCP/CRL).

3. **Аналітика за підрозділами або контрагентами**:
   - Розподіл активності підписання між внутрішніми відділами.
   - Статус підписання документів з боку зовнішніх партнерів (контрагентів).

🔍 Переваги використання звіту

- **Контроль виконавчої дисципліни**: дозволяє бачити, хто з менеджерів або керівників затримує погодження та підписання угод.
- **Юридична безпека**: звіт слугує швидким доказом того, що всі документи підписані чинними ключами, а сертифікати не були відкликані на момент фіксації операції.
- **Аудит та комплаєнс**: незамінний інструмент під час внутрішніх перевірок, податкових аудитів або підготовки документів для суду.

2. **Загальний звіт про створення та налаштування профілю у системі Git** — це документ, який фіксує успішне встановлення, первинну конфігурацію глобальних параметрів користувача та інтеграцію локальної машини з віддаленим хостингом репозиторіїв (наприклад, GitHub, GitLab або Bitbucket).



Наведів структуровану форму звіту, яку можна використовувати як шаблон для лабораторної роботи, робочої документації або звіту про виконання завдання.

ЗВІТ

про створення та налаштування локального та віддаленого профілю користувача у системі Git

1. Мета роботи

Ознайомлення з принципами роботи розподіленої системи керування версіями Git. Набув певних практичних навичок із встановлення Git, конфігурації глобальних параметрів профілю користувача, генерації ключів автентифікації (SSH) та зв'язування локального середовища з віддаленою платформою.

2. Хід виконання роботи та налаштування

Крок 1: Перевірка встановлення та версії Git

Для перевірки наявності системи в командному рядку (терміналі) було виконано команду:

bash

```
git --version
```

Результат: Система повернула актуальну версію програми (наприклад, git version 2.4x.x).

Крок 2: Конфігурація базових даних профілю

З метою ідентифікації автора комітів у системі було встановлено глобальне ім'я користувача та електронну адресу. Ці дані автоматично додаються до кожного збереження коду:

Bash

```
git config --global user.name "Ваше Ім'я (або Нікнейм)"
git config --global user.email "your_email@example.com"
```

Используйте код с осторожностью.

Для перевірки коректності внесених даних використав команду перегляду списку налаштувань:

Bash

```
git config --list
```

Крок 3: Налаштування безпечного з'єднання (Генерація SSH-ключа)

Для автентифікації на віддаленому сервері без необхідності постійного введення пароля було створено пару SSH-ключів (публічний та приватний) за допомогою алгоритму ED25519:

bash

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
```

Публічний ключ було зчитано з файлу для подальшого додавання у профіль віддаленого хостингу:

Bash

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Крок 4: Створення профілю та інтеграція на віддаленій платформі

1. Зареєстровано обліковий запис на платформі (наприклад, GitHub/GitLab) за допомогою тієї ж електронної адреси, що вказана в локальних налаштуваннях.
2. Перейдено у розділ налаштувань профілю: Settings → SSH and GPG keys → New SSH key.
3. Скопійований публічний ключ (із префіксом ssh-ed25519) успішно додано та збережено в системі.

Крок 5: Перевірка зв'язку з віддаленим сервером

Для перевірки успішності налаштування SSH-з'єднання у терміналі виконано тестовий запит:

bash

ssh -T git@github.com

Результат: Отримано офіційне привітання від платформи (наприклад, *«Hi [Username]! You've successfully authenticated...»*), що підтверджує правильність налаштування профілю.

3. Додаткові налаштування (опціонально)

Для зручності роботи в профіль було додано дефолтну назву головної гілки та обрано текстовий редактор за замовчуванням:

Bash

```
git config --global init.defaultBranch main
git config --global core.editor "code --wait" # На прикладі VS Code
```

4. Висновки

Під час виконання завдання було повністю створено та конфігуровано робочий профіль користувача Git. Глобальні параметри ідентифікації (user.name, user.email) налаштовані правильно, механізм безпарольного доступу через SSH-ключ працює коректно. Локальна система готова до створення репозиторіїв та синхронізації з віддаленим сервером.

3. Загальний звіт про написання тест-кейсів — це підсумковий документ, який відображає результати роботи команди тестування над створенням тестової документації за певний період або в межах конкретного завдання/спринту. Він допомагає оцінити покриття вимог тестами, готовність до етапу виконання (Execution) та загальну продуктивність.



Наведів готовий шаблон та структуру такого звіту.

📊 Метрики та загальна статистика

Метрика Значення Примітка

Усього створено тест-кейсів 120 Нові + оновлені кейси

Покриття вимог (Requirements Coverage) 95% Відсоток функціоналу, покритого тестами

Розподіл за пріоритетами (High/Medium/Low) 40/60/20 Пріоритетність для оптимізації прогону

Тип тестування (Functional/UI/API) 70/30/20 Поділ за рівнями програми

📝 Основні розділи звіту

1. Мета створення (Objective)

• Опис функціоналу або модулів, для яких писалися тест-кейси (наприклад: «Покриття тест-кейсами модуля "Авторизація" та "Кошик покупок" для релізу v1.2).

2. Статус покриття та результати роботи

• Позитивні сценарії: Написані в повному обсязі для перевірки основного бізнес-шляху (Happy Path).

• Негативні сценарії: Розроблено тести на валідацію полів, обробку помилок, граничні значення та введення некоректних даних.

• Тестові дані: Підготовлені (або створені вимоги до них) необхідні облікові записи, файли та конфігурації.

3. Виявлені проблеми у процесі написання

• Суперечності у вимогах: У ході аналізу ТЗ виявлено 3 логічні нестиковки, відправлені на уточнення бізнес-аналітикам (BA).

• Блокери: відсутність макетів для мобільної версії тимчасово заморозила написання UI-тестів для планшетів.

4. Висновки та наступні кроки (Next Steps)

• Тест-кейси успішно пройшли внутрішнє рецензування (Peer Review).

• База тестів готова на початок фази активного тестування (Test Execution).

• Потрібна актуалізація чек-листів у міру зміни вимог.

4. **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)** — це високомасштабоване, безпечне та продуктивне об'єктне сховище даних, яке надається компанією Amazon Web Services (AWS). Воно призначене для зберігання та захисту будь-якого обсягу даних для різноманітних сценаріїв використання (вебсайти, мобільні додатки, резервне копіювання, аналітика тощо).



🔑 Ключові концепції

- **Бакети (Buckets):** Контейнери для зберігання об'єктів. Ім'я кожного бакета має бути глобально унікальним серед усіх користувачів AWS.
- **Об'єкти (Objects):** Файли, що зберігаються в бакетах. Об'єкт складається з самих даних (файлу), метаданих (пари ключ-значення) та унікального ідентифікатора (ключа).
- **Ключі (Keys):** Унікальний шлях до об'єкта всередині бакета (наприклад, folder/subfolder/file.jpg).

📊 Класи зберігання (Storage Classes)

Amazon S3 пропонує кілька класів зберігання для оптимізації витрат залежно від частоти доступу до даних:

Клас зберігання	Опис	Ідеально підходить для
S3 Standard	Висока пропускна здатність, низька затримка.	Часто використовувані дані, динамічні сайти.

S3 Intelligent-Tiering	Автоматично переміщує дані між рівнями доступу.	Дані з невідомим або мінливим паттерном доступу.
S3 Standard-IA	Менша вартість зберігання, але платний доступ.	Рідко використовувані дані, які потрібні миттєво.
S3 One Zone-IA	Зберігання в одній зоні доступності (дешевше на 20%).	Другорядні копії даних, які можна легко відтворити.
S3 Glacier	Архівне сховище. Доступ від хвилин до годин.	Резервні копії, щомісячні звіти, архіви.
S3 Glacier Deep Archive	Найдешевше сховище. Доступ протягом 12 годин.	Довгострокове архівування (зберігання років).

✨ Головні переваги

- **Надійність (Durability):** Забезпечує **99.999999999% (11 дев'яток)** довговічності об'єктів за рахунок автоматичного копіювання даних між кількома дата-центрами.
- **Безпека:** Підтримка шифрування даних (як під час передачі, так і в спокої), інтеграція з AWS IAM для керування доступами, списки контролю доступу (ACL) та політики бакетів.
- **Масштабованість:** Обсяг сховища та кількість об'єктів практично безмежні. Розмір одного об'єкта може становити від 0 байт до **5 ТБ**.
- **Керування життєвим циклом (Lifecycle Policies):** Автоматичне переведення об'єктів на дешевші класи зберігання або їх видалення за заданим графіком.

🛠️ Популярні сценарії використання

1. **Резервне копіювання та відновлення (Backup & Disaster Recovery):** Надійне збереження критичних копій систем.
2. **Хостинг статичних вебсайтів:** S3 дозволяє розміщувати HTML, CSS та JS файли без використання серверів (EC2).
3. **Великі дані (Big Data) та аналітика:** Сховище для Data Lakes (озер даних), що інтегрується з інструментами аналітики типу AWS Athena або Redshift.
4. **Поширення медіафайлів:** Зберігання зображень, відео та аудіо для додатків, часто в комбінації з CDN Amazon CloudFront.

5. Представлено детальний звіт про процес створення стандартного віртуального сервера (інстансу) в хмарі Amazon Web Services (AWS) за допомогою сервісу EC2.

Звіт про створення віртуальної машини в Amazon EC2



1. Огляд сервісу
   Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) — це вебсервіс, який надає обчислювальні потужності у хмарі з можливістю масштабування. Він дозволяє користувачам запускати віртуальні сервери (інстанси), керувати безпекою, мережами та сховищами даних.

2. Мета конфігурації
   Створення та запуск базової віртуальної машини (General Purpose) для розміщення стандартних вебдодатків, тестування або розробки програмного забезпечення з оптимальним балансом процесорних ресурсів, оперативної пам'яті та мережевої пропускної здатності.

3. Покроковий процес розгортання
   Крок 1: Авторизація та перехід до сервісу

- Здійснено вхід до консолі керування AWS (AWS Management Console).
- У списку сервісів обрано "EC2".
- Вибрано відповідний географічний регіон (наприклад, us-east-1 або eu-central-1) для забезпечення мінімальної затримки.

   Крок 2: Запуск інстансу (Launch Instance)

- Натиснуто кнопку "Launch instance" для переходу до майстра налаштування.
- Вказано унікальне ім'я (Name Tag) для ідентифікації машини в системі.

   Крок 3: Вибір операційної системи (Application and OS Images - AMI)

- Обрано базовий образ машини Amazon Machine Image (AMI).
- Для загальних завдань обрано стабільну версію операційної системи (наприклад, Amazon Linux 2023 або Ubuntu Server 22.04 LTS), що підпадає під рівень безкоштовного користування (Free Tier eligible).
  Крок 4: Вибір типу інстансу (Instance Type)
- Оцінено вимоги до ресурсів та обрано категорію General Purpose.
- Вибрано тип інстансу t2.micro (або t3.micro залежно від регіону), який має 1 vCPU та 1 ГБ оперативної пам'яті, що є достатнім для базових завдань та покривається програмою Free Tier.
  Крок 5: Налаштування ключів доступу (Key Pair)
- Створено нову пару ключів безпеки (або обрано наявну) для захищеного віддаленого підключення через протокол SSH.
- Приватний ключ (.pem або .ppk) завантажено та збережено на локальному комп'ютері користувача.
  Крок 6: Конфігурація мережі та безпеки (Network Settings)
- Налаштовано віртуальну мережу (VPC) та підмережу (Subnet) за замовчуванням.
- Активовано автоматичне призначення публічної IP-адреси (Auto-assign public IP) для можливості доступу з інтернету.
- Створено нову групу безпеки (Security Group), яка виконує роль вбудованого фаєрвола. Дозволено вхідний трафік:
  - Порт 22 (SSH) — для адміністративного доступу (рекомендовано обмежити конкретною IP-адресою).
  - Порт 80 (HTTP) та 443 (HTTPS) — для майбутнього вебтрафіку.
    Крок 7: Налаштування сховища (Configure Storage)
- Додано кореневий об'єм пам'яті (Root Volume).
- Обрано тип диска General Purpose SSD (gp3) об'ємом 8 ГБ (або до 30 ГБ у межах безкоштовного ліміту) для забезпечення високої швидкості читання та запису.
  Крок 8: Перевірка та фінальний запуск

- Проведено фінальний аудит усіх вибраних параметрів на панелі "Summary".
- Натиснуто кнопку "Launch instance".

4. Результат розгортання
   Система успішно ініціалізувала віртуальну машину. За кілька хвилин статус інстансу змінився на "Running", а перевірка стану (Status check) показала успішне проходження тестів "2/2 checks passed". Машині присвоєно публічну IPv4-адресу та DNS-ім'я, за якими вона є доступною для підключення.